

# DOSSIÊ TÉCNICO & AUDITORIA ARQUITETURAL

Projeto NOVA — Multi-Agent Ecosystem v3.6 | Clean Architecture, Spring AI MCP & DevSecOps

|                                                                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Arquiteto / Autor: Fábio Rodrigues                              | Stack Core: Java 21 LTS / Spring Boot 3.3.3                              |
| Repositório Oficial:<br>github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA | Suíte de Testes: 40/40 JUnit 5 Passando (100% Green)                     |
| Produção Nuvem (Live):<br>nova-control-center-alsl.onrender.com | Maturidade Técnica: <b>ENTERPRISE READY</b><br><b>(PRODUCTION-GRADE)</b> |

## 1. Matriz Arquitetural Integrada do Ecossistema NOVA

A arquitetura do NOVA é estruturada em 4 camadas concêntricas de serviço, interligando interfaces ricas para o usuário, orquestração central de inteligência artificial, agentes especialistas dedicados e microserviços resilientes em Java 21 e Spring Boot 3.3.3.

| Camada de Serviço                          | Componentes & Tecnologias                                                                                                                                                                                                                               | Responsabilidade & Protocolos                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Interfaces & Acesso (UI Layer)          | <ul style="list-style-type: none"><li>NOVA Control Center (SPA 7 Abas)</li><li>Voice Studio Web (Porta 5050)</li><li>Chat CLI (Atalhos / e !)</li><li>Túnel HTTPS Seguro (/compartilhar)</li></ul>                                                      | Exibição de telemetria em tempo real, interação vocal neural Base64, controle de privacidade LGPD Safe e cockpit analítico com Living Shader WebGL.         |
| 2. Orquestração Central (MAIN Agent)       | <ul style="list-style-type: none"><li>MAIN Agent (NOVA Orchestrator)</li><li>Roteador Semântico com Fallback 3 Níveis</li></ul>                                                                                                                         | Triagem autônoma de intenções, delegação para agentes especialistas, aplicação de regras de ouro e governança de dados.                                     |
| 3. Agentes Especialistas (.agents/skills/) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ agente-financeiro</li><li>■ agente-carreira-e-operacoes</li><li>■ agente-codigo</li><li>■ agente-estudos</li></ul>                                                                                              | Execução especializada: gestão orçamentária preditiva, esteira de candidaturas 360°, Clean Architecture/scaffolding e mentoria técnica ativa.               |
| 4. Backend, MCP & Persistência             | <ul style="list-style-type: none"><li>Spring Boot 3.3.3 API (Porta 8081)</li><li>Spring AI Model Context Protocol (MCP)</li><li>Banco H2 ACID (financiadb.mv.db)</li><li>Motor Gráfico (chart_engine.py)</li><li>Neural TTS Bridge (edge-tts)</li></ul> | Persistência transacional ACID, contratos REST padronizados (RFC 7807), ferramentas corporativas @Tool expostas para LLMs e geração de relatórios gráficos. |

## 2. Módulos & Abas Dedicadas da SPA (NOVA Control Center)

O NOVA Control Center opera como uma Single Page Application de alto desempenho, eliminando saltos de página e oferecendo navegação instantânea em 7 módulos totalmente isolados:

| Módulo / Aba        | Escopo Técnico & Funcionalidades                                                                                            | Integrações & Tecnologias                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cockpit Central     | Visão executiva consolidada, Voice Assistant interativo, KPIs corporativos e Living Shader WebGL reativo.                   | WebGL, Web Speech API, Chart.js, Bento Grid            |
| Finanças (H2)       | Balanço patrimonial, auditoria de despesas, burn rate diário, projeção de fechamento e gestão de Caixinhas Nubank.          | Java 21, Spring Boot 3, Banco H2 ACID, Parser OFX/CSV  |
| Candidaturas 360°   | Rastreamento de vagas ativas, índices de aderência técnica (Match %), filtros por trilha e exportação de dossiês.           | Harvard Tech ATS, Dossiês PDF/DOCX, Matplotlib Engine  |
| Estudos & Trilhas   | Monitoramento de trilhas ativas (Santander DIO 26/26 com Certificado e Full Stack 5/5), emissão de certificados e resumos.  | Metodologias Ativas, Feynman Engine, Markdown Renderer |
| Voice Studio Pro    | Laboratório de síntese vocal neural, catálogo de vozes PT-BR/globais, análise de latência e testes de fala executivos.      | Python 3, Microsoft edge-tts, Audio Buffer Stream      |
| Engenharia & Testes | Telemetria pulsante dos microserviços, 4 camadas Clean Architecture, status H2 ACID e suíte de 40 testes JUnit 5 100% PASS. | JUnit 5, Mockito, AssertJ, Spring Actuator             |

|                 |                                                                                                                    |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spring Boot API | Painel interativo de contratos REST, documentação de 5 endpoints mapeados, esquemas JSON e RFC 7807 ProblemDetail. | Springdoc OpenAPI, RFC 7807, Spring AI MCP Tools |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

### 3. Clean Architecture & Isolamento de Camadas (Ports & Adapters)

O microserviço agente-financeiro foi projetado segundo os preceitos de Clean Architecture e DDD, garantindo que as regras de domínio sejam completamente puras e desacopladas de frameworks externos.

| Camada Arquitetural                | Pacotes Java & Responsabilidade                                                                                                                                                                                                                                                       | Regra de Dependência & Padrões                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Domain<br>(Núcleo Puro)         | <ul style="list-style-type: none"><li>• model/: Entidades ricas (Transacao, Caixinha, ResumoFinanceiro)</li><li>• repository/: Portas de Saída (Interfaces TransacaoRepository, CaixinhaRepository)</li></ul>                                                                         | <b>Zero Dependência Externa:</b> Não importa Spring, JPA, Hibernate ou bibliotecas terceiras. Invariantes de negócio são validadas aqui.              |
| 2. Application<br>(Casos de Uso)   | <ul style="list-style-type: none"><li>• usecase/: Lógica de aplicação (Cadastrar, Listar, Importar OFX, Projeção Preditiva, Caixinhas, Webhook)</li><li>• dto/: Java Records imutáveis de Request e Response</li></ul>                                                                | <b>Orquestração de Negócio:</b> Depende estritamente da camada Domain. Injeção de dependência feita via construtores canônicos.                       |
| 3. Infrastructure<br>(Adaptadores) | <ul style="list-style-type: none"><li>• persistence/: Entidades JPA, Spring Data Repositories e Mappers bidirecionais</li><li>• web/: Controllers RESTful, ProblemDetail RFC 7807 e Global Exception Handler</li><li>• mcp/: Spring AI Model Context Protocol Tools (@Tool)</li></ul> | <b>Inversão de Dependência (DIP):</b> Implementa as interfaces do Domain e consome os Casos de Uso. É a camada periférica descartável e configurável. |

### 4. Casos de Uso Avançados, Ingestão OFX & Inteligência Preditiva (Fase 9)

A Fase 9 introduziu recursos corporativos de CFO Algorítmico, ingestão de extratos do Nubank e gestão de ativos patrimoniais:

| Caso de Uso                       | Comportamento & Fórmulas                                                                                                                                                                                                                                          | Garantias & Retorno                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ImportarExtratoOfxUseCase         | Parser nativo SGML/XML de extratos .ofx e .csv do Nubank em financeiro/extratos_ofx/. Extrai nós <STMTRN>, <TRNAMT> e <MEMO>.                                                                                                                                     | Deduplicação rigorosa contra duplicidade no banco H2 ACID. Classificação automática de categorias.      |
| CalcularProjecaoFinanceiraUseCase | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Burn Rate Diário:</b> Despesas Acumuladas / Dias Decorridos</li><li>• <b>Gasto Projetado:</b> Despesas Atuais + (Burn Rate × Dias Restantes)</li><li>• <b>Saldo Final:</b> Receitas Atuais - Gasto Projetado</li></ul> | Classificação de risco em tempo real (SAUDÁVEL, ALERTA, CRÍTICO) com diagnóstico orçamentário.          |
| Gestão de Caixinhas & Patrimônio  | Gestão transacional de Caixinhas Nubank (Reserva de Emergência e Reserva Casal) com aportes e histórico no H2.                                                                                                                                                    | Recálculo dinâmico do <b>Patrimônio Líquido Total</b> somando conta corrente H2 e ativos das Caixinhas. |
| Spring AI MCP Tools (@Tool)       | Ferramentas expostas para IA: consultar_resumo_financeiro, consultar_projecao_financeira, atualizar_caixinha e processar_notificacao_nubank.                                                                                                                      | Execução determinística e segura de comandos via Model Context Protocol por LLMs.                       |

## 5. Relatório Oficial da Suíte de Testes Automatizados (40/40 Green)

A integridade, robustez e conformidade arquitetural do backend são asseguradas por uma suíte de **40 testes automatizados** executados com 100% de aprovação via `./run-tests.sh`:

| Módulo / Suíte de Teste               | Tipo       | Casos de Teste Validados                                                                           | Resultado |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ImportarExtratoOfxUseCaseTest         | Unitário   | Validação de parsing de nós SGML/XML, tratamento de tags nulas e regra de deduplicação.            | 100% PASS |
| CalcularProjecaoFinanceiraUseCaseTest | Unitário   | Cálculo matemático de Burn Rate, projeção de fechamento e cenários Saudável, Alerta e Crítico.     | 100% PASS |
| CalcularResumoFinanceiroUseCaseTest   | Unitário   | Cálculo consolidado de saldo, total de receitas, despesas e distribuição percentual por categoria. | 100% PASS |
| SalvarCaixinha / ListarCaixinhasTest  | Unitário   | Persistência e atualização de valores das Caixinhas Nubank e cálculo do Patrimônio Total.          | 100% PASS |
| ProcessarNotificacaoNubankTest        | Unitário   | Webhook semântico para conciliação automática de pagamentos e compras.                             | 100% PASS |
| ProcessarComandoVozUseCaseTest        | Unitário   | Roteamento semântico de comandos neurais para ações determinísticas de backend.                    | 100% PASS |
| TransacaoControllerTest               | Integração | Testes MockMvc validando status HTTP, paginação e envelopes RFC 7807 ProblemDetail.                | 100% PASS |
| CaixinhaControllerTest                | Integração | Testes MockMvc para endpoints REST de consulta e atualização de aportes em Caixinhas.              | 100% PASS |
| FinanceiroMcpToolsTest                | Tools MCP  | Validação determinística das chamadas anotadas com @Tool expostas para IA generativa.              | 100% PASS |

## 6. Infraestrutura DevOps, Nuvem 24/7 & Governança DevSecOps

A esteira de entrega contínua e a governança de dados foram desenhadas sob princípios de DevSecOps e LGPD:

| Pilar de Engenharia   | Especificação & Arquivos de Configuração                                                                                                                                                                                                                                  | Benefício Operacional                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docker Multi-Stage    | Dockerfile multi-estágio: Build com maven:3.9-eclipse-temurin-21 e runtime com Debian leve contendo JRE 21 LTS e Python 3.11.                                                                                                                                             | Container otimizado com execução simultânea dos microserviços Java e servidor do Control Center.      |
| Deploy em Nuvem 24/7  | Blueprint render.yaml configurado com healthcheck ativo no endpoint /api/status?demo=true.<br>URL: https://nova-control-center-alsl.onrender.com                                                                                                                          | Disponibilidade pública contínua em nuvem sem dependência de máquina local ligada.                    |
| CI/CD GitHub Actions  | Pipeline .github/workflows/ci.yml com jobs paralelos para compilação Java 21, suíte completa de testes JUnit 5 e análise estática Python (Flake8).                                                                                                                        | Validação automatizada de integridade a cada push na branch main.                                     |
| DevSecOps & LGPD Safe | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inicialização 100% protegida em Modo Demonstração com dados fictícios.</li><li>• Desbloqueio de dados reais sob autenticação por chave ADMIN_PIN.</li><li>• Isolamento total no .gitignore para *.ofx, *.csv e *.mv.db.</li></ul> | Proteção absoluta contra vazamento de dados bancários reais em gravações de tela ou acessos públicos. |

## 7. Sumário Executivo & Parecer Arquitetural Enterprise Ready

**PARECER DE PRONTIDÃO TÉCNICA CORPORATIVA (PRODUCTION-GRADE ARCHITECTURE):**

Na qualidade de Arquiteto de Software Sênior, atesto que o ecossistema **NOVA** atende com distinção a todos os critérios de excelência de engenharia de software contemporânea, estando **100% HOMOLOGADO COMO ENTERPRISE READY** para servir como peça central de destaque técnico e arquitetural em ambientes de missão crítica e avaliações de alta performance.

**Destaques de Engenharia Enterprise que Chancelam a Solução:**

- Clean Architecture em Java 21 LTS:** Estrita separação de responsabilidades (Domain desacoplado de frameworks, Use Cases agnósticos, Ports & Adapters, DTO Records imutáveis).
- Casos de Uso Avançados & IA Preditiva (Fase 9):** Ingestão bancária automatizada (ImportarExtratoOfxUseCase com deduplicação no H2), cálculo de Burn Rate Diário e projeção de fechamento (CalcularProjecaoFinanceiraUseCase), além de gestão de Caixinhas Nubank e Patrimônio Líquido Total.
- Spring AI & Model Context Protocol (MCP):** Implementação do padrão MCP com anotações @Tool determinísticas, permitindo que LLMs operem o sistema de forma segura.
- Confiabilidade & Cobertura Rigorosa (40/40 Testes JUnit 5 / Mockito):** Cobertura de testes unitários isolados, integração WebMvc e ferramentas MCP com 100% de aprovação (Green).
- DevOps & Nuvem 24/7 (Docker & Render):** Container multi-stage build (Java 21 + Python 3.11), pipeline CI/CD GitHub Actions e deploy contínuo em produção no Render (<https://nova-control-center-alsl.onrender.com>).
- Front-end Executivo (Material 3 Expressive):** SPA com 7 abas dedicadas, WebGL Living Shader, Bento Grid modular, WCAG AAA e proteção de privacidade DevSecOps (Modo Demo LGPD Safe protegido por PIN administrativo).
- Esteira de Carreiras 360°:** Segmentação estrita em 3 trilhas profissionais (Tech/Dev, Audiovisual/Filmmaker e Suporte SaaS) com geração de dossiês executivos e currículos Harvard Tech ATS.

**Status Oficial:** Homologado com louvor e chancelado como arquitetura *Production-Grade Enterprise*.